🪟 Mémo Windows Server — BTS SIO 2, option SISR

Le pense-bête du futur(e) admin sys ! Tout ce qu'il faut savoir sur **AD DS, GPO, DNS, DHCP, FTP** et les commandes qui sauvent la vie. 🚀

---

1. Les bases à connaître

Concept	C'est quoi ?	En clair
AD DS	Active Directory Domain Services	L'annuaire central : utilisateurs, ordinateurs, groupes
Contrôleur de domaine (DC)	Serveur qui héberge AD DS	Le "chef d'orchestre" du réseau
Domaine	Espace logique (ex. `bts.local`)	Un nom + un niveau fonctionnel
Forêt	Ensemble de domaines	Le domaine racine
OU (Unité d'organisation)	Conteneur dans le domaine	Pour ranger et appliquer les GPO
GPO	Stratégie de groupe	Règles appliquées aux users/PC
DNS	Résolution de noms	`srv01.bts.local` → `192.168.1.10`
DHCP	Distribution automatique d'IP	Fini la saisie manuelle !
FTP	Transfert de fichiers	Via IIS ou FileZilla Server

> 💡 **Règle d'or** : un serveur membre du domaine doit avoir une **IP fixe** et pointer vers le **DNS du domaine** (lui-même s'il est DC).

---

2. Installation d'AD DS (contrôleur de domaine)

Étapes dans l'interface (Server Manager)

1. **Configurer une IP fixe** (Carte réseau → IPv4) + DNS = sa propre IP.
2. Renommer le serveur et redémarrer.
3. **Server Manager → Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
4. Cocher **Services AD DS** (+ DNS automatiquement).
5. Après l'installation : cliquer sur le drapeau ⚠️ → **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**.
6. Choisir **Ajouter une nouvelle forêt** → nom du domaine (ex. `bts.local`).
7. Définir un **mot de passe DSRM** (mode restauration) → à ne JAMAIS perdre.
8. Redémarrer → le domaine est créé ! 🎉

En PowerShell (version speedrun ⚡)

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "bts.local" -DomainNetbiosName "BTS" `
 -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "DSRM") -Force
Restart-Computer
```

Vérifier que tout va bien

```
Get-ADDomain # Infos sur le domaine
Get-ADDomainController # Infos sur le DC
dcdiag # Diagnostic complet de la santé du DC
```

---

3. Utilisateurs et groupes

Créer des utilisateurs

Interface : Outils → **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** (`dsa.msc`) → clic droit sur une OU → Nouveau → Utilisateur.

PowerShell :

```
New-ADUser -Name "Marie Dupont" -GivenName "Marie" -Surname "Dupont" `
 -SamAccountName "mdupont" -UserPrincipalName "mdupont@bts.local" `
 -Path "OU=Etudiants,DC=bts,DC=local" `
 -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe") -Enabled $true
```

Création en masse (les 30 étudiants du BTS 😅)

```
# Fichier CSV : colonnes Prenom,Nom,Login
Import-Csv "C:\Scripts\etudiants.csv" | ForEach-Object {
 $login = $_.Login
 New-ADUser -Name "$($_.Prenom) $($_.Nom)" -SamAccountName $login `
 -UserPrincipalName "$login@bts.local" `
 -Path "OU=Etudiants,DC=bts,DC=local" `
 -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssBTS2026!" -AsPlainText -Force) `
 -Enabled $true
}
```

Groupes : Global, Domain Local, Universal

Type	Peut contenir	Peut être membre de	Usage typique
Global	Users du domaine	Groupes DL du même domaine ou d'un domaine approuvé	Regrouper par métier (`GG_Etudiants`)
Domain Local	Users/groups de n'importe quel domaine du forêt	Attribuer des droits **locaux**	Droits sur un dossier (`DL_Lecture_Partage`)
Universal	Tout le forêt	Tout le forêt	Multi-domaines (rare en BTS)

> 🧠 **Mémo AGDLP** : **A**ccounts → **G**lobal group → **D**omain **L**ocal group → **P**ermissions. On met les users dans des groupes globaux, les groupes globaux dans des groupes locaux, et on donne les **permissions aux groupes locaux**.

```
New-ADGroup -Name "GG_Etudiants" -GroupScope Global -GroupCategory Security `
 -Path "OU=Etudiants,DC=bts,DC=local"
Add-ADGroupMember -Identity "GG_Etudiants" -Members "mdupont"
```

---

4. Les OU : bien ranger son domaine

Structure classique pour un BTS :

```
bts.local
├── 📁 BTS1
│   ├── Utilisateurs
│   └── Ordinateurs
├── 📁 BTS2
│   ├── Utilisateurs
│   └── Ordinateurs
├── 📁 Equipe Pedagogique
└── 📁 Serveurs
```

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "BTS2" -Path "DC=bts,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Ordinateurs" -Path "OU=BTS2,DC=bts,DC=local"
```

> ⚠️ Les objets créés par défaut vont dans le conteneur **Computers/Users** : on ne peut **pas** y lier de GPO → pensez à **déplacer** les objets dans des OU !

---

5. Les GPO (Stratégies de groupe)

Où ? Outils → Gestion des stratégies de groupe (`gpmc.msc`)

Ordre d'application (LSDOU) 🪆

1. **L**ocal (le PC)
2. **S**ite
3. **D**omaine
4. **OU** (la plus proche de l'objet gagne)

→ En cas de conflit, la GPO de l'**OU la plus profonde** s'applique en dernier (donc gagne).

Types de paramètres

- **Configuration ordinateur** : s'applique au PC, au démarrage (tous les users).
- **Configuration utilisateur** : s'applique à la session, à l'ouverture de session.

Actions courantes

Objectif	Chemin dans la GPO
Fond d'écran imposé	Config user → Modèles d'administration → Bureau
Interdire le panneau de config	Config user → Modèles d'adm. → Panneau de configuration
Script au démarrage	Config ordinateur → Paramètres Windows → Scripts
Lecteur réseau mappé	Config user → Paramètres Windows → Mappage de lecteurs
Déployer un logiciel (.msi)	Config ordinateur/user → Paramètres Windows → Installation de logiciel
Pare-feu Windows	Config ordinateur → Modèles d'adm. → Réseau → Connexions réseau

Cycle de traitement d'une GPO

1. **Créer** la GPO dans la GPMC.
2. **Modifier** ses paramètres (clic droit → Modifier).
3. **Lier** (`Link`) la GPO à une **OU** (c'est le lien qui déclenche l'application).
4. Sur le client : `gpupdate /force` puis `gpresult /r` pour vérifier.

Astuces d'expert 🕵️

- **Héritage bloqué** : clic droit sur l'OU → "Bloquer l'héritage".
- **Application forcée** : "Appliqué" (Enforced) = ignore les blocages.
- **Sécurité** : on peut filtrer une GPO par groupes (onglet Étendue → Délégation → refuser "Lire" à un groupe).
- **Boucle de retour (loopback)** : mode "Remplacer" pour que la config ordinateur écrase la config utilisateur (utile en salle de TP ou sur des bornes).

```
# PowerShell : créer et lier une GPO
New-GPO -Name "GPO_FondEcran_BTS2"
New-GPLink -Name "GPO_FondEcran_BTS2" -Target "OU=BTS2,DC=bts,DC=local"
Get-GPO -Name "GPO_FondEcran_BTS2" | Get-GPReport -ReportType Html > C:
\Temp\gpo.html
```

---

6. FTP (IIS)

Installation

```
Install-WindowsFeature Web-FTP-Server -IncludeManagementTools
```

Configuration (IIS Manager)

1. **Outils → Gestionnaire de services Internet (IIS)**.
2. Clic droit sur le serveur → **Ajouter un site FTP**.
3. Nom + dossier racine (ex. `C:\FTP\Public`).
4. IP = *Toutes non attribuées*, port **21**, SSL : *Autoriser* (ou *Aucun* en TP).
5. **Authentification** : *Basique* → Autoriser l'accès à : utilisateurs spécifiés (ex. `GG_Etudiants`).

6. **Autorisations** : Lecture et/ou Écriture.

Côté client

```
# Windows (ligne de commande ftp)
ftp 192.168.1.10
# login, puis :
dir
put fichier.txt
get fichier.txt
bye
```

Ou avec **FileZilla Client** : hôte = IP du serveur, port 21, identifiants AD.

> 🔐 **Sécurité** : le FTP classique est en **clair** (login + mot de passe visibles). En prod, on préfère **FTPS** (SSL) ou **SFTP** (via SSH). Le port 21 = contrôle, les données passent sur des ports dynamiques (pensez au pare-feu !).

---

7. Bonus : DNS et DHCP en 30 secondes

DNS

- Installé automatiquement avec AD DS.
- **Zone directe** : nom → IP. **Zone inverse** : IP → nom (PTR).
- Un client du domaine doit avoir le **DNS du domaine** en serveur DNS.

```
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "bts.local" -Name "srvftp" -IPv4Address "192.168.1.20"
Resolve-DnsName srvftp.bts.local
```

DHCP

```
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
Add-DhcpServerInDC -DnsName "srv01.bts.local"
Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAN" -StartRange 192.168.1.100 -EndRange
192.168.1.200 `
 -SubnetMask 255.255.255.0
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 `
 -DnsServer 192.168.1.10 -Router 192.168.1.254
```

> ⚠️ Étape souvent oubliée : **autoriser le serveur DHCP dans AD** (clic droit sur IPv4 → Autoriser), sinon il ne distribuera rien !

---

8. Les commandes / cmdlets qui sauvent 🆘

```powershell
# AD DS
Get-ADUser -Filter * # Lister les users
Search-ADAccount -LockedOut # Comptes verrouillés
Unlock-ADAccount -Identity "mdupont" # Déverrouiller
Set-ADAccountPassword -Identity "mdupont" -Reset `
 -NewPassword (Read-Host -AsSecureString "Nouveau mdp")
Disable-ADAccount -Identity "mdupont"
# Réseau
ipconfig /all # Config IP + DNS
nslookup srv01.bts.local # Test DNS
Get-ADComputer -Filter * # Lister les ordinateurs du domaine
# GPO
gpupdate /force # Forcer l'application
gpresult /r # Voir les GPO appliquées (user)
gpresult /h C:\Temp\rapport.html /f # Rapport HTML complet
# Clients : rejoindre le domaine
Add-Computer -DomainName "bts.local" -Credential (Get-Credential) -Restart
```

---

9. Checklist "mon serveur est prêt" ✅

- [ ] IP fixe + DNS pointé vers le domaine
- [ ] AD DS installé et forêt créée
- [ ] OUs créées (users et ordinateurs rangés dedans)
- [ ] Utilisateurs et groupes créés (méthode AGDLP)
- [ ] DNS : zone directe (+ inverse) fonctionnelle
- [ ] DHCP autorisé et étendue configurée
- [ ] GPO créées, liées aux bonnes OUs, testées avec `gpresult`
- [ ] FTP installé, accès testé depuis un client
- [ ] Client(s) intégrés au domaine
- [ ] Sauvegarde de l'état système du DC (`wbadmin start systemstatebackup`)

Bonne révision, et n'oubliez pas : un bon admin teste toujours sur une VM snapshot avant de cliquer sur "Appliquer" ! 📸